第14章 系统设计

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

14.1 软件实现概述
14.2 软件测试概述
14.3 软件测试方法
14.4 软件测试类型
14.5 软件测试的组织
14.6 软件部署

主要内容：软件实现、软件测试、软件部署等知识。
题型分布：选择、案例、论文
考试分值：4—6分
学习方法：难度中等，理解性记忆。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

14.1 软件实现概述

程序设计方法

程序设计语言与风格

编码规范

代码生成

代码重用

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

程序设计方法

程序设计方法是软件工程方法学的主要内容之一，主要有结构化程序设计、面向对象程序设计和可视化程序设计。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

程序设计语言与风格

1. 程序语言的选择

为了使程序容易测试和维护，以减少软件的总成本，所选用的程序设计语言应该有理想的模块化机制，以及可读性好的控制结构和数据结构;为了便于调试和提高软件可靠性，所选用的程序设计语言应该使编译程序能够尽可能多地发现程序中的错误:为了降低软件开发和维护的成本，所选用的程序设计语言应该有良好的独立编译机制。

2. 程序设计风格

良好的程序设计风格可以提高程序的可理解性、可复用性、可扩展性和健壮性，不仅能明显减少维护或扩展的开销，而且有助于在新项目中移植和复用已有的程序代码。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

编码规范

编码规范一般会从命名规范、注释原则、编程风格规则和版本管理规则这四个方面来制定对应的要求。

常见的编码规范有命名规范、格式化规范、注释规范、函数长度规范、错误处理规范、冗余代码规范和通用开发模式规范等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

代码生成

在实际软件开发过程中，关注的重点是软件业务功能的开发及怎样保证业务流程的正确性。对于重复性的代码编写会占据大量的时间和精力，比如用户认证、权限管理等模块中的结构，用户、角色、权限等模块都有类似的结构。这部分代码往往有固定的规律，可以使用代码生成器来自动生成，减少手工的重复劳动，同时能把更多的精力用在关注更核心的业务逻辑以及软件的优化上面。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

代码重用

软件重用可以分为三个层次，代码重用、设计结果重用和分析结果重用。其中，代码重用是对现有(已经写好的)代码进行重用，这些代码来自外部资源或过往项目，并用之开发新软件。程序员这样做是为了实现相同或相似的功能。然而，只有高质量的代码(无错或不复杂)才能被重用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

14.2 软件测试概述

软件测试概念

软件测试的基本问题

软件测试的对象及目的

软件测试的原则

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件测试概念

软件测试的基本问题是验证功能的实现和可用性，检查程序的错误，最终目的是提高用户体验以较少的人力、物力和时间找出软件中潜在的各种错误和缺陷，通过修正各种错误和缺陷提高软件质量，回避软件发布后由于潜在的软件缺陷和错误造成的隐患所带来的商业风险。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件测试的基本问题

软件测试的基本问题是验证功能的实现和可用性，检查程序的错误，最终目的是提高用户体验，以较少的人力、物力和时间找出软件中潜在的各种错误和缺陷，通过修正各种错误和缺陷提高软件质量，回避软件发布后由于潜在的软件缺陷和错误造成的隐患所带来的商业风险。

同时，测试是以评价一个程序或者系统属性为目标的活动。测试是对软件质量的度量与评估，以验证软件的质量满足用户需求的程度，为用户选择和接收软件提供有力依据。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件测试的对象及目的

软件测试的对象包括：源程序/目标代码；各开发阶段的文档(需求规格说明、概要设计说明、详细设计说明及其他相关文档)配置数据。

软件测试的目的包括:

(1)从用户角度看的目的：发现隐藏的错误和缺陷，考虑是否可以接受该产品。

(2)从开发者角度看的目的：表明软件产品不存在错误，验证软件实现所有用户的要求。

(3)从测试人员角度看的目的：发现错误，预测错误，提供软件可靠性错误，对软件做出评价。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件测试的原则

软件测试的原则包括以下几个方面：

(1) 测试用例的一个必要部分是预期输出和结果的定义。

(2) 程序员应该避免测试他们自己的程序。

(3) 编写软件的组织不应当测试自己编写的软件。

(4) 应当具有足够的耐心及细心检查每一个测试结果！

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件测试的原则

(5)测试用例不仅应基于有效和预期的输入，而且还应基于通常不会执行的无效和意外输入。

(6)应避免重新设计测试用例。

(7)计划测试工作不应默认假定不会发现错误，这是使用了不正确的软件测试定义的一个迹象。

(8)测试不要穷举。

(9)软件测试要尽早执行。

(10)软件测试应追溯到需求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

14.3 软件测试方法

按被测程序是否可见分类

按被测程序是否执行

自动化测试

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测程序是否可见分类

将测试方法分为黑盒测试、白盒测试、灰盒测试

1. 黑盒测试

功能性测试，不了解软件代码结构，从用户角度出发，依据需求文档，着眼于程序外部结构，不考虑内部逻辑结构，主要针对软件界面和软件功能进行测试。为了发现以下错误：

- 是否有功能错误，是否有功能遗漏。
- 是否能够正确地接收输入数据并产生正确的输出结果。
- 是否有数据结构错误或外部信息访问错误。
- 是否有程序初始化和终止方面的错误。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测程序是否可见分类

黑盒测试用例设计方法包括等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、判定表驱动法、正交试验设计法、功能图法和场景法等，

2. 白盒测试

结构性测试，明确代码流程，根据代码逻辑设计用例，进行用例覆盖。测试方法有代码检查法、静态结构分析法、静态质量度量法、逻辑覆盖法、基本路径测试法、域测试、符号测试、路径覆盖和程序变异。

白盒测试法的覆盖标准有逻辑覆盖、循环覆盖和基本路径测试。其中，逻辑覆盖包括:

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测程序是否可见分类

(1)语句覆盖:每条语句至少执行一次。

(2)判定覆盖:每个判定的每个分支至少执行一次。

(3)条件覆盖:每个判定的每个条件应取到各种可能的值。

(4)判定/条件覆盖:同时满足判定覆盖条件覆盖。

(5)条件组合覆盖:每个判定中各条件的每一种组合至少出现一次。

(6)修改条件判断覆盖:每一个判断的所有可能结果都出现过、每一个判断中所有条件的所有可能结果都出现过、每一个进入点及结束点都执行过、判断中每一个条件都可以独立影响 判断的结果。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

按被测程序是否可见分类

(1)语句覆盖: ace

(2)判定覆盖: abd 、 ace

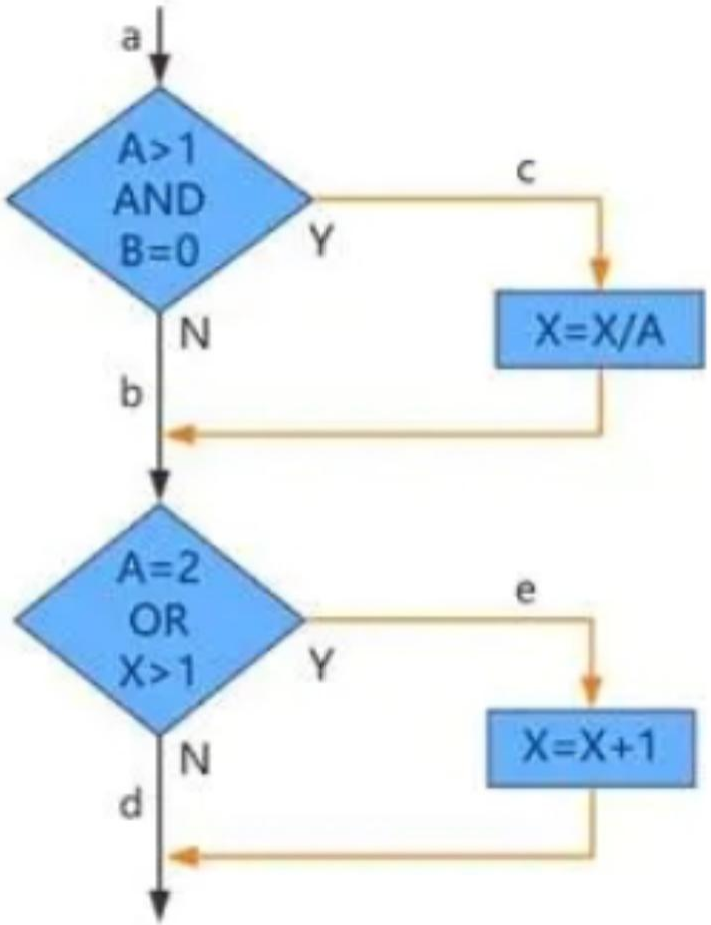
(3)条件覆盖: ①A=1, B=0, X=3 abe;

②A=2, B=1, X=1 abe

(4)判定/条件覆盖: ① A=2, B=0, X=4 ace;

②A=1, B=1, X=1 abd

(5)条件组合覆盖:abd 、 abe 、acd 、ace



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测程序是否可见分类

白盒测试需要遵循的原则如下：

- 一个模块中的所有独立路径至少被测试一次。
- 所有逻辑值均需测试 true 和 false 两种情况。
- 检查程序的内部数据结构，保证其结构的有效性。
- 在取值的上、下边界及可操作范围内运行所有循环。

白盒测试“三步法”具体如下：

- 第1步，根据代码的功能，人工设计测试用例进行基本功能测试，
- 第2步，统计白盒覆盖率，为未覆盖的白盒单位设计测试用例，实现完整的白盒覆盖，比较理想的覆盖率是实现 100%的语句、条件、分支、路径覆盖。
- 第3步，自动生成大量的测试用例，捕捉“程序员未处理某些特殊输入”形成的错误。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测程序是否可见分类

3. 灰盒测试

介于白盒测试与黑盒测试之间的一种测试，灰食测试多用于集成测试阶段，不仅关注输出、输入的正确性，同时也关注程序内部的情况。灰盒测试不像白盒那样详细、完整，但又比黑盒测试更关注程序的内部逻辑，常常是通过一些表征性的现象、事件、标志来判断内部的运行状态。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测程序是否可见分类

补充常考测试用例设计实例

黑盒测试用例:

等价类划分:把所有的数据按照某种特性进行归类，而后在每类的数据里选取一个即可。等价类测试用例的设计原则:设计一个新的测试用例，使其尽可能多地覆盖尚未被覆盖的有效等价类，重复这一步，直到所有的有效等价类都被覆盖为止;计一个新的测试用例，使其仅覆盖一个尚未被覆盖的无效等价类，重复这一步，直到所有的无效等价类都被覆盖为止。

边界值划分:将每类的边界值作为测试用例，边界值一般为范围的两端值以及在此范围之外的与此范围间隔最小的两个值，如年龄范围为 0-150，边界值为0, 150，-1, 151四个。

错误推测:没有固定的方法，凭经验而言，来推测有可能产生问题的地方，作为测试用例进行测。

因果图:由一个结果来反推原因的方法，具体结果具体分析，没有固定方法。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测程序是否可见分类

白盒测试用例:知道程序的代码逻辑，按照程序的代码语句，来设计覆盖代码分支的测试用例，覆盖级别从低至高分为下面几种:

(1)语句覆盖SC:逻辑代码中的所有语句都要被执行一遍，覆盖层级最低，因为执行了所有的语句，不代表执行了所有的条件判断。

(2)判定覆盖 DC:逻辑代码中的所有判断语句的条件的真假分支都要覆盖一次。

(3)条件覆盖CC:针对每一个判断条件内的每一个独立条件都要执行一遍真和假。

(4)条件判定组合覆盖CDC:同时满足判定覆盖和条件覆盖。

(5)路径覆盖:逻辑代码中的所有可行路径都覆盖了，覆盖层级最高。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测程序是否可见分类

补充:软件度量

McCabe 度量法:又称为环路复杂度，以程序流程图为基础，有三种计算公式:

(1)边数-顶点数+2

(2)封闭区域个数+1

(3)判定节点个数+1(推荐使用方法)

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测程序是否执行

将测试方法分为静态测试和动态测试。

1. 静态测试

指不运行被测程序本身，仅通过分析或检查源程序的语法、结构、过程、接口等来检查程序的正确性,通过对需求规格说明书、软件设计说明书、源程序做结构分析、流程图分析符号执行来发现错误。

静态测试包括代码检查、静态结构分析、代码质量度量等。它可以由人工进行，充分发挥人的逻辑思维优势，也可以借助软件工具自动进行。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测程序是否执行

代码检查包括代码走查、桌面检查、代码审查等。桌前检查:程序员检查自己编写的程序，在程序编译后，单元测试前。

代码审查:由若于个程序员和测试人员组成评审小组，通过召开程序评审会来进行审查。代码走查:也是采用开会来对代码进行审查，但并非简单的检查代码，而是由测试人员提供测试用例，让程序员扮演计算机的角色，手动运行测试用例，查代码逻辑。

在实际使用中，代码检查比动态测试更有效率，能快速找到缺陷，发现30%-70%的逻辑设计和编码缺陷。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测程序是否执行

2. 动态测试

指通过运行被测程序，检查运行结果与预期结果的差异，并分析运行效率.正确性和健壮性等性能。这种方法由三部分组成：构造测试用例、执行程序、分析程序的输出结果。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

自动化测试

指软件测试的自动化，在预设状态下运行应用程序或者系统，预设条件包括正常和异常，最后评估运行结果。

常见的自动化测试包括单元自动化测试、接口自动化测试、UI自动化测试等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

14.4 软件测试类型

按测试对象划分

按测试阶段划分

按被测软件划分

其他分类

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试对象划分

1. 功能测试

根据产品特性、操作描述和用户场景来测试产品的特征和可操作行为，以确定其满足设计需求。又称为数据驱动测试，只需要考虑要测试的各种功能，不需要考虑整个软件的内部结构和代码。

功能测试一般从软件产品的界面、架构出发，根据需求编写测试用例，输入期望结果和实际结果之间的对比，从而提出使产品更加贴近用户使用的要求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试对象划分

功能测试的6个步骤为：

(1) 需求分析人员根据需求对功能进行预期编写。

(2) 测试工程师在需求分析师给出的执行预期的基础上编写测试案例。

(3) 测试工程师根据需求分析师给出的执行预期，准备与预期结果相关的必要数据，包括

测试所需数据。

(4) 测试工程师在测试用例的基础上执行测试用例。

(5) 测试工程师对实际结果与预期结果是否一致，并给出报告报告。

(6) 需求分析人员根据测试工程师提供的报告来判断一个应用是否满足了用户的需要。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试对象划分

2. 性能测试

指测试在不同的情况下软件响应的时间，检查系统是否满足需求规格说明书中规定的性能。又包括负载测试、压力测试、并发测试、容量测试、可靠性测试等。

(1)负载测试:是在系统性能指标已经有一项或几项达到了瓶颈的情况下，让它继续运行一段时间，测试系统运行过程中各项性能指标。这是一种在已经达到了最大负载(压力)时进行的测试。

(2)压力测试:给被测系统不断地加压(负载)，测试系统的各项性能指标，直到系统的某些性能指标达到了瓶颈为止，比如CPU的使用率达到了100%。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试对象划分

(3)并发测试:是一个负载测试和压力测试结合的过程，即逐渐增加负载，直到系统的瓶颈或者不能接受的性能点，通过综合分析交易执行指标和资源监控指标来确定系统并发性能的过程。

(4)容量测试:通过测试，预先分析出反映软件系统应用特征的某项指标的极限值(如最大并发用户数、数据库记录数等)，系统在其极限值状态下没有出现任何软件故障或还能保持主要功能正常运行。

(5)可靠性测试:是指为了满足软件的可靠性要求而进行的一系列设计、分析、测试等工作。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试对象划分

3. 安全测试

指有关验证应用程序的安全等级和识别潜在安全性缺陷的过程，主要是测试应用程序层的安全，包括以下两个层面。

1）应用程序本身的安全性。主要是由软件漏洞导致的，这些漏洞可以是设计上的缺陷或是编程上的问题，甚至是企业开发人员预留的后门。

2）应用程序的数据安全。包括数据存储安全和数据传输安全两个方面。

4. 兼容性测试

主要是测试软件之间能否很好地运作，会不会相互影响，软件和硬件之间能否协调发挥出很好的效率来工作，会不会相互影响导致系统崩溃。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试对象划分

5. 界面测试

主要测试用户界面的功能模块的布局是否合理、整体风格是否一致、各个控件的放置位置是否符合客户使用习惯等。

6. 易用性测试

是交互的适应性、功能性和有效性的集中体现，又叫用户体验测试。

7. 稳定性测试

是通过长时间运行软件来测试软件是否会出现问题。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试阶段划分：

1. 单元测试

指对软件中的最小可测试单元进行检查和验证。单元就是人为规定的最小的被测功能模块。单元测试是在软件开发过程中要进行的最低级别的测试活动。以白盒技术为主，黑盒技术为辅。一般由开发人员本身完成，并在开发组组长的监督下进行。

- 测试依据：代码、注释和详细文档。
- 测试方法：自盒测试。

测试内容：模块接口测试、局部数据测试、路径测试、错误处理测试、边界测试。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试阶段划分：

单元测试的相关规定如下：

- 测试阶段：编码后或者编码前。
- 测试对象：模块。
- 测试人员：白盒测试工程师或开发人员。
- 测试依据：代码、注释和详细文档。
- 测试方法：白盒测试。
- 测试内容：模块接口测试、局部数据测试、路径测试、错误处理测试、边界测试。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试阶段划分：

2. 集成测试

指将软件集成起来后进行测试。又叫子系统测试、组装测试、部件测试等。主要是针对软件高层设计进行测试，一般来说是以模块和子系统为单位进行测试。包含的层次：

(1) 模块内的集成，主要是测试模块内各个接口间的交互集成关系。

(2) 子系统内的集成，测试子系统内各个模块间的交互关系。

(3) 系统集成，测试系统内各个子系统和模块间的集成关系。

- 测试依据：单元测试的文档和概要设计文档。
- 测试方法：黑盒测试、白盒测试以及灰盒测试。
- 测试内容：模块之间数据传输、模块之间功能冲突、模块组装功能的正确性、全局数据结构、单模块缺陷对系统的影响。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试阶段划分：

集成测试的相关规定如下：

- 测试阶段：一般是单元测试之后。
- 测试对象：模块间的接口。
- 测试人员：白盒测试工程师或开发工程师。
- 测试依据：单元测试的文档和概要设计文档。
- 测试方法：黑盒测试、白盒测试以及灰盒测试。
- 测试内容：模块之间数据传输、模块之间功能冲突、模块组装功能的正确性、全局数据结构、单模块缺陷对系统的影响

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试阶段划分：

3. 系统测试

对整个系统的测试，将硬件、软件、操作人员看作一个整体，检验它是否有不符合系统说明书的地方。其目的是验证最终软件系统是否满足用户规定的需求。包括恢复测试、安全测试、压力测试等。

(1) 恢复测试。主要关注导致软件运行失败的各种条件，并验证其恢复过程能否正确执行。

(2) 安全测试。用来验证系统内部的保护机制，以防止非法侵入。

(3) 压力测试。是指在正常资源下使用异常的访问量、频率或数据量来执行系统。

系统测试方法包括回归测试和冒烟测试。

测试依据：需求规格说明文档。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试阶段划分：

测试方法:黑盒测试。

·测试内容:功能、界面、可靠性、易用性、性能、兼容性、安全性等

·测试策略:性能测试、负载测试、强度测试、易用性测试、安全测试、配置测试、安装 测试文档测试、故障恢复测试、用户界面测试、恢复测试、分布测试、可用性测试。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试阶段划分：

系统测试的相关规定如下：

- 测试阶段：集成测试阶段之后。
- 测试对象：整个系统(软件、硬件)。
- 测试人员：黑盒测试工程师。
- 测试依据：需求规格说明文档。
- 测试方法：黑盒测试。
- 测试内容：功能、界面、可靠性、易用性、性能、兼容性、安全性等。
- 测试策略：性能测试、负载测试、强度测试、易用性测试、安全测试、配置测试、安装测试、文档测试、故障恢复测试、用户界面测试、恢复测试、分布测试、可用性测试。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试阶段划分：

4. 验收测试

验收测试是部署软件之前的最后一个测试操作，是在软件产品完成了单元测试、集成测试和系统测试之后、产品发布之前所进行的软件测试活动。它是技术测试的最后一个阶段，也称为交付测试。实施验收测试的常用策略有三种，分别是正式验收，非正式验收或Alpha测试，以及 Beta测试。

(1)正式验收测试：是一项管理严格的过程，它通常是系统测试的延续。验收测试则完全由最终用户组织执行，或者由最终用户组织选择人员组成一个客观公正的小组来执行。

(2)非正式验收：在此测试中，确定并记录要研究的功能和业务任务，但没有可以遵循的特定测试用例。测试内容由各测试员决定。

(3)Beta测试：Beta测试是软件的多个用户在一个或多个用户的实际使用环境下进行的测试。开发者通常不在测试现场，Beta测试不能由程序员或测试员完成。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按测试阶段划分：

验收测试的相关规定如下：

- 测试阶段：系统测试通过后。
- 测试对象：整个系统(包括软件、硬件)。
- 测试人员：主要是最终用户或者需求方。
- 测试依据：用户需求、验收标准。
- 测试方法：黑盒测试。
- 测试内容：同系统测试(功能、各类文档等)

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测软件划分

1. App测试

App测试的主要测试内容包括：逻辑测试、功能/bug 测试、界面测试、兼容性测试、漏洞检查、压力测试、中断测试、弱网测试。

2. Web 测试

通过测试可以尽可能地多发现浏览器端和服务器端程序中的错误并及时加以修正，以保证应用的质量。由于Web具有分布、异构、并发和平台无关的特性，因而它的测试要比普通程序复杂得多。

3. 物联网测试

物联网测试大致围绕安全、分析、设备、网络、处理器、操作系统、平台和标准进行。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测软件划分

4. 车联网测试

车联网中，车辆将与其他车辆以及路边基础设施进行通信，共享位置、速度、加速度，甚至防抱死制动系统激活信息。

5. 大数据测试

大数据系统测试主要包括功能、基准、安全和可靠性测试。功能测试主要是对数据的采集和传输、数据的存储和管理、数据计算、数据的查询和分析，以及数据的可视化等功能的测试。基准测试主要用于对比和评估大数据框架组件的性能指标等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测软件划分

6. AI测试

AI测试是对基于 AI的应用系统的测试。与任何系统一样，基于 AI的系统具有功能性和非功能性需求。某些传统的测试方法也会在AI软件测试中用到，例如在代码级的单元测试，以及AI系统的一些性能测试、可伸缩性测试、安全性测试等。由于AI系统与传统系统所采用的技术有很大不同，如机器学习、逻辑程序、规则引擎、演绎分类器、神经网络等，再加上 AI系统的特点是不确定性和概率性、对大数据具有依赖性、随机性的输入/输出、难以预测所有应用场景、需要从过去的行为中不断自我学习等，因此传统的方法和测试工具将不能满足AI测试的需要。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

按被测软件划分

AI测试要面临很多挑战，例如，缺乏涵盖基于完整性的 AI系统开发标准、缺乏高度集成的系统性测试、对AI交互系统如何导致故障的理解不深等。AI系统的一些独特性(如算法、模型)有别于传统的测试需求，需要不同的测试，例如，算法的健壮性、模型评估、模型安全等测试。基于 AI的系统具有一些独特的质量特征，例如适应性、自主性、演化、灵活性、偏差、性能、透明度、复杂性和不确定性，这些质量特征可用作测试检查项的基础，以确定需要测试的范围和类型。

7. 小程序测试

测试的内容及测试要点来看，涉及小程序的测试内容主要有以下几个方面：权限测试、UI测试、功能测试、兼容性测试、其他测试。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

其他分类

1. 回归测试

回归测试是指修改了旧代码后重新进行测试，以确认修改没有引入新的错误或导致其他代码产生错误。选择回归测试策略应该兼顾效率和有效性两个方面。常用的回归测试策略包括以下几种。

1）再测试全部用例

2）基于风险选择测试

3）基于操作剖面选择测试

4）再测试修改的部分

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

其他分类

2. 冒烟测试

在软件中，检查了代码后，冒烟测试是确定和修复软件缺陷的最经济有效的方法。冒烟测试设计用于确认代码中的更改会按预期运行，且不会破坏整个版本的稳定性。在实际的软件测试工作中，冒烟测试大体可以分为三类：

(1)形成集成测试版本以前：验证各个单元能够成功执行，并保证测试版本能够顺利集成。

(2)形成集成测试版本：以保证新的或者更改过的代码不破坏集成版本的完成性和稳定性。

(3)后期预测试缺陷的修正：针对每个缺陷所做的缺陷修正都要先在干净的链接环境中进行冒烟测试，测试通过后才能更新相关软件版本。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

14.5 软件测试的组织

测试过程

测试管理

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试过程

软件测试过程主要包括以下几个阶段：

(1)项目需求分析阶段：分析和确定被测试的项目的测试工作安排，也就是该项目需要测哪些模块，什么样的结果是符合产品需求的预期结果。

(2)制订测试计划阶段：测试计划制订阶段的主要任务就是编写完整的测试流程安排，测试哪些模块，用什么方法测试(例如，常见的冒烟测试、随机测试、黑盒测试、性能测试等)，以及不同测试阶段的测试人员的工作安排、工作目标等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试过程

(3)设计测试文档阶段：这个阶段是整个软件测试的基础，也是核心阶段。

(4)搭建测试环境阶段：能做好软件测试工程师这门工作的一个指标就是能独立搭建项目的测试环境。

(5)执行测试阶段：这个阶段就开始正式的测试工作了。一般包括单元测试、集成测试、系统测试、验收测试以及回归测试等。每个阶段对应了不同的测试具体执行细节。

(6)缺陷管理：用于收集、管理和沟通项目缺陷的过程，重点考察的是缺陷的识别和缺陷的解决。这个阶段一般会用到一些系统化的缺陷管理工具。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试管理

1. 配置管理

配置管理的目标：

(1) 控制和审计测试活动的变更；

(2) 在测试项目的里程碑建立相应的基线；

(3) 记录和跟踪测试活动变更请求；

(4) 相应的软件测试活动或产品被标识、控制，并且是可用的。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试管理

配置管理的承诺：

(1) 每个测试项目的配置管理责任明确；

(2) 配置管理贯穿项目的整个测试活动；

(3) 配置管理应用于所有的测试配置项，包括支持工具；

(4) 建立配置库和基线库(baseline)；

(5) 定期评审基线库内容和测试配置项活动。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试管理

2. 过程管理

(1)测试项目启动阶段：确定项目负责人、参加有关项目计划、分析和设计的会议，获得必要的需求分析、系统设计文档，以及相关产品/技术知识的培训和转移。

(2)测试计划阶段：确定测试范围、测试策略和方法，对风险、日程表、资源等进行分析和估计。

(3)测试设计阶段：制定测试的技术方案，设计测试用例，选择测试工具，编写测试脚本等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试管理

(4)测试执行阶段：搭建相关的测试环境，准备测试数据，执行测试用例，对发现的软件缺陷进行报告、分析、跟踪等。

(5)测试结果的审查和分析阶段：测试执行结束后，需要对测试结果进行整体或综合的分析，以确定软件产品质量的当前状态，为产品的改进或发布提供数据和依据。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试管理

3. 缺陷管理

软件缺陷有很多，从不同的角度可以将缺陷分为不同的种类。

(1) 按照测试种类可以将软件缺陷分为界面类、功能类、性能类、安全性类、兼容性类等。

(2) 按照缺陷的严重程度可以将缺陷划分为严重、一般、次要、建议。

(3) 按照缺陷的优先级不同可以将缺陷划分为立即解决、高优先级、正常排队、低优先级。

(4) 按照缺陷的发生阶段不同可以将缺陷划分为需求阶段缺陷、构架阶段缺陷、设计阶段缺陷、编码阶段缺陷、测试阶段缺陷。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试管理

当测试人员发现软件中存在的缺陷之后，我们还需要对这些缺陷进行统一管理。

(1)确定缺陷优先级：在评估缺陷的优先级时，可以从单个或多个维度评估，通常情况下可从影响范围和严重级别这两个常用的维度评估。

(2)及时同步缺陷状态：按优先级安排好之后就可以制订修复计划并开始修复了。当修复完成时，要及时将修复信息同步给相关的测试人员、用户，这一过程可以借助缺陷管理软件来完成。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试管理

4. 风险管理

(1) 风险识别：在风险识别阶段，通过树立团队整体的风险意识，大家一起讨论制定风险识别维度，在对应的研发阶段，利用一定的工具方法进行风险数据收集，从而进行有效识别。

(2) 风险评估：通过有效描述风险，明确风险类别后合理定义风险级别来评估风险，以确
认风险影响以及为后续的风险应对措施提供依据。

(3) 风险应对：在风险评估定级完成后，进行对应的风险应对；在实际的项目运作过程中，根据不同的场景采用不同的应对措施。

(4) 风险上报：当超出个人或团队处理能力时，需要进行风险上报。通过面对面、电话沟通，或者日报/周报的方式上报反馈。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

测试管理

(5)风险规避：主要针对发生的概率较高，具有严重负面影响的高优先级风险，通过策略规避风险。

(6)风险转移：指应对风险，把责任外包给第三方，例如，在研发过程中，对于新领域不熟悉，但第三方存在成熟的技术，可以通过购买服务、签约合同以及和第三方达成合作，把风险转移给第三方。

(7)风险减轻：指降低风险出现的概率和影响，例如，在临近版本发布时，合入了故障，但该故障的波及范围较广，测试又不充分，经过分析故障影响，回退合入故障，来规避影响。

(8)风险接受：针对低优先级的风险或者采取其他任何策略已无法应对的风险。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

14.6 软件部署

1. 环境准备

在目标机器上安装与软件相关的各种依赖项和运行环境，例如操作系统、数据库软件、网络配置等，以保证软件能够正常运行。

2. 软件安装

将软件程序的各个组件文件复制到目标机器指定的位置，并进行一些必要的配置，例如设置文件权限、添加注册表项等，以便软件能够正确地运行。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

14.6 软件部署

3. 数据库和文件配置

对于使用数据库和文件存储的软件，需要在目标机器上建立相应的数据库和文件存储位置，并进行配置，以便数据能够正确地存储和读取。

4. 测试和验证

在软件部署完成后，需要进行一系列的测试和验证工作，以确保软件能够正常运行，并发现和修复潜在的问题和漏洞。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师